

牛顿法 (Newton 法)

柯力洲

2025 年 9 月 17 日

牛顿法 (Newton 法)

例 (例 8 (Newton 法))

设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的二次连续可微的实值函数, 设 $\hat{x} \in (a, b)$, 使得 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$. 求证: 存在 $\hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$, 使得任选 $x_0 \in U(\hat{x})$, 迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

证.

考虑不动点迭代函数 $Tx \stackrel{\text{def}}{=} x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. 我们的目标是证明 T 在 $\hat{x}$ 的某个邻域上是一个压缩映射, 并应用巴拿赫不动点定理。

首先, 计算其导数 $T'(x)$:



证明 (续)

续.

$$T'(x) = \frac{d}{dx}(Tx) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}.$$

因为 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$, 且 f, f', f'' 连续, 所以 $T'(x)$ 在 $\hat{x}$ 点附近连续, 且 $T'(\hat{x}) = 0$.

根据极限的定义, 对于任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in I = [\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta]$ 时, 都有 $|T'(x)| \leq \alpha$.

我们考虑度量空间 (I, d) , 其中 $I = [\hat{x} - \delta, \hat{x} + \delta]$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 上的闭区间, $d(x, y) = |x - y|$ 是标准的欧氏距离。作为 $\mathbb{R}$ 上的一个闭子集, 该度量空间是完备的。

现在验证压缩映像原理的条件:

1. T 是 I 到自身的映射 ($T: I \rightarrow I$): 对任意 $x \in I$, 因为 $T(\hat{x}) = \hat{x}$, 由中值定理可得:

$$|Tx - \hat{x}| = |Tx - T\hat{x}| = |T'(\xi)| |x - \hat{x}| \leq \alpha |x - \hat{x}| \leq \alpha \delta < \delta$$

其中 ξ 在 x 和 $\hat{x}$ 之间。这说明 Tx 也在 I 内。

2. T 是 I 上的压缩映射: 对任意 $x, y \in I$, 由中值定理:

证明 (续)

续.

$$|Tx - Ty| = |T'(\zeta)| |x - y| \leq \alpha |x - y|$$

其中 ζ 在 x 和 y 之间。

根据巴拿赫不动点定理,

T 在完备度量空间 I 上存在唯一的不动点 x^* 。

任取 $x_0 \in I$, 迭代序列 $x_{n+1} = Tx_n$ 必收敛到该不动点。

该不动点 x^* 满足 $x^* = T(x^*)$, 即 $f(x^*) = 0$ 。

由于在邻域 I 中 $\hat{x}$ 是唯一的根, 故 $x^* = \hat{x}$ 。

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}$ 。

